

Verdauung und Absorption der Nahrung. Absorption von Ionen und Vitaminen.

Grundlagen der Verdauung und Absorption

Verdauung ist die enzymatische Zerlegung der Nahrungsmakromoleküle zu resorbierbaren Bausteinen, Absorption ihr transepithelialer Übertritt ins Blut oder in die Lymphe. Der Dünndarm ist das zentrale Absorptionsorgan: Kerckring-Falten ($\times 3$), Zotten ($\times 30$) und der Mikrovilli-Bürstensaum ($\times 600$) vergrößern die Oberfläche rund 600-fach auf etwa 200 m². Der Dickdarm (≈ 25 m², keine Zotten) resorbiert nur noch Wasser und Elektrolyte, keine Nährstoffe mehr.

Wasser- und Sekretbilanz

Täglich erreichen den Darm ≈ 2 l aus der Nahrung und ≈ 7 l Verdauungssekrete (zusammen ≈ 9 l). Der Dünndarm reabsorbiert davon $\approx 7,5$ l, das Kolon $\approx 1,4$ l, sodass nur ≈ 100 ml mit dem Stuhl verloren gehen. Die Wasserresorption ist immer sekundär — sie folgt osmotisch der Resorption von Na⁺ und Nährstoffen; der Dünndarminhalt bleibt daher praktisch isoton.

Sekret	Volumen (ml/d)	pH
Speichel	1000*	6,5–7,6
Magensaft	1500*	1,0–3,5
Bauchspeichel	1000*	8,0–8,3
Galle	1000*	7,8
Dünndarm	1800*	7,5–8,0
Dickdarm	400*	7,5–8,0

Sekretvolumina und pH nach Institutsfolie — Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste abgleichen.

Kohlenhydrate — Verdauung und Absorption

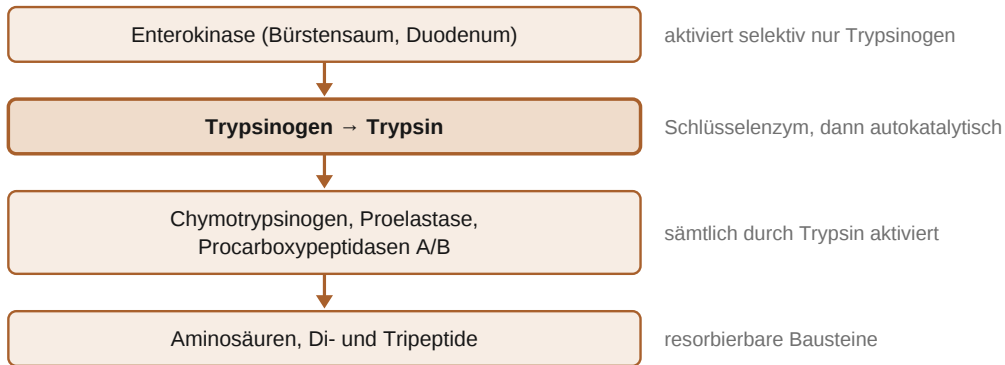
Kohlenhydrate decken ≈ 50 % der Energiezufuhr. Die Verdauung beginnt im Mund mit der α -Amylase des Speichels und wird durch die Pankreas- α -Amylase im Dünndarm fortgesetzt: Stärke (Amylose, Amylopektin) und Glykogen werden zu Maltose, Maltotriose und α -Grenzextrinen gespalten. α -Amylase spaltet nur α -1,4-Bindungen und lässt Di-/Oligosaccharide übrig — die Endverdauung leisten die vier membranständigen Bürstensaumenzyme (Oligosaccharidasen): **Maltase-Glucoamylase, Saccharase-Isomaltase, Laktase.**

Absorption der Monosaccharide

Endprodukte sind **Glukose, Galaktose und Fruktose**. Glukose und Galaktose treten apikal über den sekundär-aktiven **SGLT1** ein (2 Na⁺ pro Zucker, getrieben vom Na⁺-Gradienten der basolateralen Na⁺/K⁺-ATPase). Fruktose wird Na⁺-unabhängig durch erleichterte Diffusion über **GLUT5** aufgenommen — deshalb ist ihre Aufnahmekapazität begrenzt und nicht an die Wasserresorption gekoppelt (Ursache der Fruktosemalabsorption bei großen Mengen). Alle drei Monosaccharide verlassen die Zelle basolateral über **GLUT2**. Nicht spaltbare Polysaccharide (Ballaststoffe) erreichen unverdaut das Kolon.

Proteine — Verdauung und Absorption

Proteine liefern $\approx 15\%$ der Energie. Im Magen aktiviert die HCl Pepsinogen autokatalytisch zu **Pepsin** (Endopeptidase, Optimum pH 2). Die Hauptleistung erbringen die fünf Pankreasproteasen, die als inaktive Zymogene sezerniert werden. Schlüsselschritt ist die Aktivierung von Trypsinogen durch die Bürstensaum-**Enterokinase (Enteropeptidase)**; das entstandene Trypsin aktiviert dann autokatalytisch sich selbst und alle übrigen Proenzyme. Endopeptidasen (Trypsin, Chymotrypsin, Elastase) spalten innen, Exopeptidasen (Carboxypeptidasen A/B) vom Ende her.



Aktivierungskaskade der Pankreasproteasen — Enterokinase als Zünder, Trypsin als zentraler Aktivator.

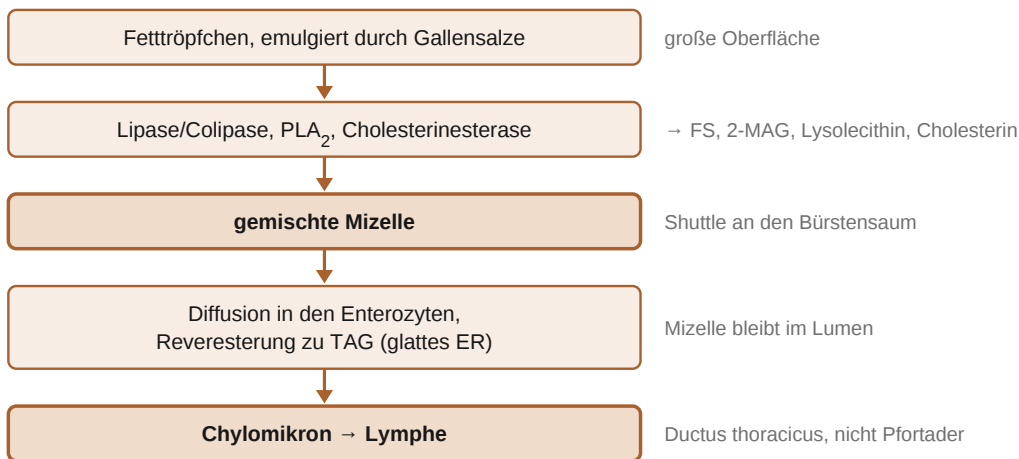
Absorption von Aminosäuren und Peptiden

Freie Aminosäuren werden apikal über gruppenspezifische, meist **Na⁺-gekoppelte** Carrier aufgenommen (u. a. B⁰⁺ für neutrale, X_{AG}⁻ für saure, weitere für basische Aminosäuren). Ein prüfungsrelevanter Sonderweg: Di- und Tripeptide gelangen über den **H⁺-gekoppelten PepT1** in den Enterozyten und werden dort erst intrazellulär durch Peptidasen zu Aminosäuren gespalten — die Peptidaufnahme ist quantitativ bedeutender als die freier Aminosäuren. Der H⁺-Gradient für PepT1 wird durch den apikalen Na⁺/H⁺-Austauscher erhalten.

Intakte Proteine überwinden das Epithel normalerweise nicht — Ausnahme ist die Transzytose über M-Zellen der Peyer-Plaques. Sie ist Eintrittspforte für Nahrungsantigene und damit Grundlage von Nahrungsmittelallergie und Zöliakie (Glutenüberempfindlichkeit mit Zottenatrophie).

Lipide — Verdauung und Absorption

Fette liefern $\approx 35\%$ der Energie. Da sie wasserunlöslich sind, verläuft ihre Verarbeitung an einer Phasengrenze: Emulgierung durch Gallensalze schafft eine große Angriffsfläche, an der die **Pankreaslipase** zusammen mit **Colipase** (verankert die Lipase gegen die verdrängende Wirkung der Gallensalze) Triacylglycerine zu freien Fettsäuren und 2-Monoacylglycerin spaltet. **Phospholipase A₂** baut Lecithin zu Lysolecithin ab, die Cholesterinesterase spaltet Cholesterinester.



Weg der langkettigen Lipide. Kurz- und mittelkettige Fettsäuren umgehen Mizelle und Lymphe und gelangen direkt über die Pfortader zur Leber.

Im Enterozyten werden die resorbierten Bausteine reverestert und mit Apolipoproteinen zu **Chylomikronen** verpackt, die über die Lymphe (Chylusgefäß → Ductus thoracicus) unter Umgehung der Leber ins Blut gelangen. Im Kapillarendothel spaltet die **Lipoproteinlipase (LPL)** die Triacylglycerine ab; die Chylomikronen-Reste werden von der Leber aufgenommen. Fettlösliche Vitamine und Cholesterin sind zwingend mizellenabhängig — bei Gallensäuremangel oder Pankreasinsuffizienz kommt es zu Steatorrhoe und Mangel an Vitamin A, D, E, K.

Absorption von Ionen und Elektrolyten

Die Na^+ -Resorption ist der Motor der gesamten Elektrolyt- und Wasseraufnahme und wechselt den Mechanismus entlang des Darms: im Jejunum/Ileum **nährstoffgekoppelt** (mit Glukose/Aminosäuren) und über den **Na^+/H^+ -Austauscher (NHE2/3)**, im Ileum/proximalen Kolon gekoppelt an $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ -Austausch (DRA), im distalen Kolon elektrogen über den aldosteronabhängigen **ENaC**. Cl^- folgt parazellulär dem transepithelialen Potenzial oder über $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ -Austausch; HCO_3^- wird von Krypten-Epithelzellen sezerniert und neutralisiert den sauren Chymus.

Cl^- -Sekretion, Diarrhö und orale Rehydratation

Krypten sezernieren Cl^- über einen apikalen Cl^- -Kanal (CFTR), gespeist vom basolateralen $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ -Symporter; Wasser und Na^+ folgen. cAMP (Choleratoxin, hitzelabiles E.-coli-Toxin, VIP), Ca^{2+} (Clostridium-difficile-Toxin, ACh) und cGMP (hitzestabiles E.-coli-Toxin, Guanylin) steigern diese Sekretion — Mechanismus der **sekretorischen Diarrhö**. Kalium wird im Dünndarm passiv per Solvent Drag resorbiert, im Kolon über die H^+/K^+ -ATPase (Resorption) bzw. aldosteronabhängig sezerniert.

Orale Rehydratation (ORS): Der SGLT1-Symporter koppelt Glukose- an Na^+ -Resorption und zieht Wasser nach. Er bleibt auch bei cholerabedingt daueraktiviertem CFTR funktionsfähig — eine glukosehaltige Salzlösung resorbiert daher Wasser trotz massiver Sekretion. Eine der wichtigsten medizinischen Erfindungen.

Eisen, Calcium und Phosphat

Eisen

Von $\approx 10\text{--}20$ mg/d Nahrungs-eisen werden nur $\approx 1\text{--}2$ mg ($\approx 10\%$) resorbiert, hauptsächlich im Duodenum. **Häm-Eisen** (aus Fleisch) wird als intaktes Häm über HCP1 aufgenommen und intrazellulär durch die Hämoxygenase freigesetzt — es ist deutlich besser verfügbar. **Nicht-Häm-Eisen** liegt als Fe^{3+} vor und muss erst durch eine Ferrireduktase (gefördert von Vitamin C) zu Fe^{2+} reduziert werden, bevor es über den H^+ -gekoppelten **DMT1 (DCT1)** eintritt; Phytate und Tannine (Tee) hemmen die Resorption. Intrazellulär wird Eisen als **Ferritin** gespeichert oder basolateral über **Ferroportin (IREG1)** exportiert, von einer Ferroxidase zu Fe^{3+} oxidiert und an **Transferrin** gebunden.

Hepcidin blockiert Ferroportin und drosselt so die Eisenaufnahme. Entzündung $\rightarrow$ IL-6 $\rightarrow$ Hepcidin $\uparrow$ erklärt die Anämie bei chronischer Entzündung; ein Hepcidin-Mangel führt umgekehrt zur Hämochromatose.

Calcium und Phosphat

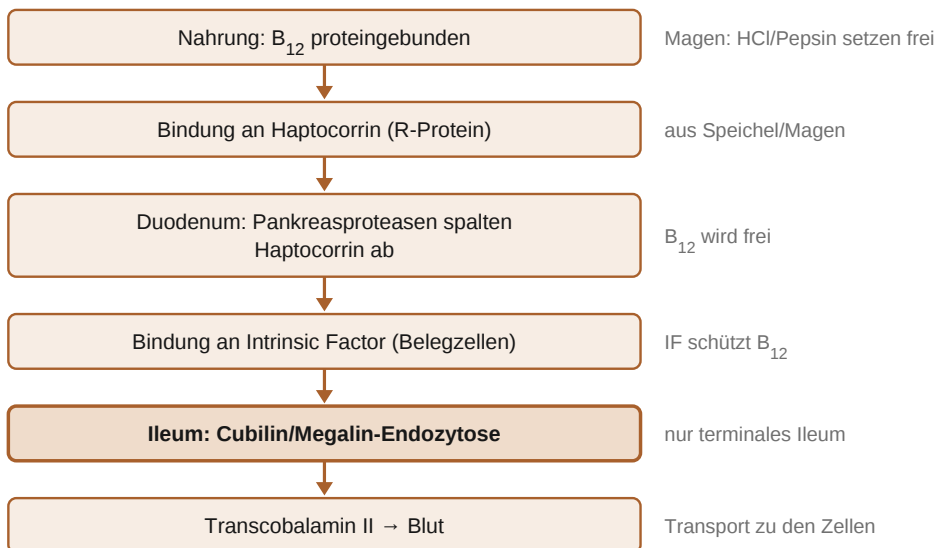
Von ≈ 1000 mg/d Calcium werden $\approx 30\%$ resorbiert. Der aktive, regulierte Weg liegt im Duodenum und ist **calcitriolabhängig**: Calcitriol steigert die Expression des apikalen Ca^{2+} -Kanals **TRPV6**, des Shuttle-Proteins **Calbindin** (hält die freie intrazelluläre $[\text{Ca}^{2+}]$ niedrig) und der basolateralen Exporter **Ca^{2+} -ATPase (PMCA)** und 3 Na^+ /1 Ca^{2+} -Austauscher. Daneben besteht ein unregulierter parazellulärer Weg im Jejunum/Ileum. Auch die Phosphatresorption über den Na^+ -Phosphat-Symporter wird durch Calcitriol gefördert.

Absorption der Vitamine

Wasserlösliche Vitamine werden überwiegend im Dünndarm über spezifische Carrier aufgenommen (Vitamin C Na^+ -gekoppelt, B-Vitamine primär oder sekundär aktiv). Sie werden kaum gespeichert, sodass ein Mangel rasch auftritt. **Fettlösliche Vitamine A, D, E, K** sind streng mizellenabhängig und teilen das Schicksal der Lipide — bei Steatorrhoe, Cholestase oder Ileumresektion drohen ihre Mangelzustände (etwa Vitamin-K-abhängige Gerinnungsstörung).

Vitamin B₁₂ (Cobalamin) und Folsäure

Vitamin B₁₂ durchläuft einen aufwendigen, mehrstufigen Weg und wird nur im **terminalen Ileum** resorbiert. Der Leberspeicher reicht 3–5 Jahre, weshalb ein Mangel (perniziöse Anämie, Zustand nach Gastrektomie oder Ileumresektion) erst spät klinisch wird. Folsäure wird nach Abspaltung der Polyglutamatkette durch die Pteroylpolyglutamathydrolase als N⁵-Methyl-THF im Jejunum aufgenommen. Beide Mängel verursachen eine makrozytäre Anämie; B₁₂-Mangel zusätzlich eine funikuläre Myelose, Folatmangel in der Schwangerschaft Neuralrohrdefekte.



Weg des Cobalamins durch den Verdauungstrakt — jeder Ausfall (Magen, Pankreas, Ileum) kann einen B₁₂-Mangel auslösen.

Absorptionsorte: Duodenum → Eisen, Calcium; Jejunum → Kohlenhydrate, Aminosäuren/Peptide, Fette, Folsäure, wasserlösliche Vitamine; terminales Ileum → Vitamin B₁₂ und Gallensäuren (enterohepatischer Kreislauf); Kolon → Wasser, Na⁺, K⁺.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Sekretvolumina der Institutsfolie: Dünndarm 1800 ml/d, Dickdarm 400 ml/d, Galle 1000 ml/d (an anderer Stelle 200–1200 ml/d). Genau so lernen — weichen teils von Silbernagl ab.
MERKE	„Keine Enzymsekretion!“ im Darm: die Bürstensaumenzyme (Oligosaccharidasen, Peptidasen) sind membranständig, nicht in den Darmsaft sezerniert — Widerspruch zur Vorstellung von „Darmsaft-Enzymen“.
MERKE	Mizellen sind osmotisch inaktiv: bei der Konzentrierung in der Gallenblase steigen die Gallensalze von 10–20 auf 50–200 mmol/l, die Osmolalität bleibt aber nahezu konstant (≈284 → 281 mmol/kg).
MERKE	PepT1: Di- und Tripeptide werden H ⁺ -gekoppelt und quantitativ stärker aufgenommen als freie Aminosäuren — beliebte Prüfungsfrage.
MERKE	M-Zell-Transzytose ist die Eintrittspforte intakter Nahrungsproteine → Grundlage von Nahrungsmittelallergie und Zöliakie; vom Dozenten als eigenständige Frage formuliert.

* Institutsspezifischer oder unsicherer Zahlenwert — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

α-Amylase	spaltet α -1,4-Bindungen der Stärke (Speichel + Pankreas) zu Maltose, Maltotriose, α -Grenzextrinen.
Bürstensaumenzyme	membranständige Oligosaccharidasen: Maltase-Glucoamylase, Saccharase-Isomaltase, Laktase.
SGLT1	apikaler sekundär-aktiver Symporter, $2\text{ Na}^+ + \text{Glukose/Galaktose}$; Grundlage der ORS.
GLUT5	apikaler Fruktose-Uniporter (Na^+ -unabhängig); begrenzte Kapazität.
GLUT2	basolateraler Uniporter für alle drei Monosaccharide.
Enterokinase	Bürstensaumenzym (Enteropeptidase) des Duodenums; aktiviert Trypsinogen.
Trypsin	zentrale Endopeptidase; aktiviert autokatalytisch alle Pankreaszymogene.
PepT1	apikaler H^+ -gekoppelter Transporter für Di- und Tripeptide.
Pankreaslipase	spaltet Triacylglycerin zu FS + 2-Monoacylglycerin; braucht Colipase.
Colipase	verankert die Lipase gegen die verdrängenden Gallensalze.
Mizelle	gemischtes Aggregat aus Gallensalzen und Lipiden; Shuttle an den Bürstensaum, osmotisch inaktiv.
Chylomikron	im Enterozyten gebildetes Lipoprotein; Abtransport über Lymphe, nicht Pfortader.
LPL	Lipoproteinlipase am Kapillarendothel; setzt freie Fettsäuren frei.
DMT1 (DCT1)	apikaler H^+ -gekoppelter Fe^{2+} -Transporter des Duodenums.
Ferroportin (IREG1)	einziger basolateraler Eisenexporter; Ziel von Hepcidin.
Hepcidin	Leberhormon; blockiert Ferroportin → Entzündungsanämie; Mangel → Hämochromatose.
Transferrin	Eisentransportprotein im Plasma (Fe^{3+}).
TRPV6	apikaler Ca^{2+} -Kanal, calcitriolinduziert (Duodenum).
Calbindin	intrazelluläres Ca^{2+} -Shuttle, hält freie $[\text{Ca}^{2+}]$ niedrig.
Calcitriol	aktives Vitamin D; steigert Ca^{2+} - und Phosphatabsorption.
Haptocorrin	R-Protein aus Speichel/Magen; erste B_{12} -Bindung.
Intrinsic Factor	aus Belegzellen; schützt B_{12} , nötig für Ileum-Resorption.
Cubilin/Megalin	Rezeptorkomplex des terminalen Ileums für den B_{12} -IF-Komplex.
ENaC	aldosteronabhängiger Na^+ -Kanal des distalen Kolons.
CFTR	apikaler Cl^- -Kanal der Krypten; daueraktiviert bei Cholera → sekretorische Diarrhö.
M-Zelle	Antigen aufnehmende Zelle der Peyer-Plaques; Transzytose intakter Proteine.